MFC-Kucha Flugspiel

OFFIZIELLE SPIELANLEITUNG & HANDBUCH

Online spielbar: bigfoot976.github.io

🎯 Spielprinzip & Ziel

Fliege dein Vereins-Modellflugzeug über den Modellflugplatz des **MFC-Kucha**! Weiche Hindernissen aus, schieße gegnerische Helis ab und halte deinen LiPo-Akku geladen für den Vereins-Highscore.

- **Endlos-Flug:** Die Flugstrecke scrollt kontinuierlich nach unten.
- **Dynamisches Tempo:** Startet bei 1,0x und steigt bis auf 3,0x.
- **Highscore:** Wird lokal auf deinem Gerät gespeichert.

🎮 Steuerung

📱 Smartphone & Tablet (Touch)

- **Lenken:** Finger links/rechts auf dem Display **wischen**.
- **Feuern:** Kurz auf das Display **tippen** (ohne zu wischen).

💻 PC / Laptop (Desktop)

- **Maus:** Mauszeiger lenkt ohne Klick, **Linksklick** feuert. Tastatur hat Vorrang; die Maus übernimmt erst bei neuer Mausbewegung.
- **Tastatur:** `◀` / `A` (Links), `▶` / `D` (Rechts), `Leertaste` (Feuer/Start).

🔋 LiPo-Akkus & Energie

Sammle die blau-gelben Modellbau-Akkupacks ein, bevor die Energie ausgeht:

- `+25 % Ladung` & `+50 Punkte` pro gesammeltem Akku.
- **Verbrauch:** Sinkt um ca. **4,0 % bis 5,6 % pro Sekunde** (je nach Tempo).
- **Warnung bei < 25 %:** Akku-Anzeige blinkt rot mit Warnton.
- **Akku leer (0 %):** Motor schaltet ab, der Propeller steht still und das Flugzeug stürzt in einem abfallenden Trudelflug ab!

🚁 Hindernisse (Helikopter)

Helis kreuzen unregelmäßig von links und rechts. Kollision = Absturz!

`Oranger Heli` **Abschießen!**
Kann mit Schüssen zerstört werden. Bringt **+30 Bonuspunkte** und explodiert in Trümmerteilen.

`Blauer Heli (ca. 50 %)` **Ausweichen!**
Schwer gepanzert mit Nieten. Schüsse prallen ab.
Unbedingt ausweichen!

🏆 Punktevergabe (Score)

Ereignis / Aktion	Punkte
Flugstrecke (Überleben)	+5 bis +15 Pkt. / Sek.
LiPo-Akku einsammeln	+50 Punkte
Orangen Heli abschießen	+30 Punkte

🔊 Sound & Technik

- **Retro 8-Bit Web Audio:** Motorensurren, Schüsse, Treffer, Akku-Klingeln und Explosionen in Echtzeit berechnet.
- **Stummschalten:** Mit der **Mute-Taste** (oben rechts) lässt sich der Ton komplett ein- und ausschalten (bleibt gespeichert).
- **100 % Privat & Offline-fähig:** Keine Werbung, kein Tracking, keine Cookies – purer Spielspaß!

MFC-Kucha Flugspiel – Änderungsprotokoll (Changelog)

Version v1.3 (04.11.2026)

- Fix PC-Steuerung: Wird die Tastatur (Pfeiltasten / A / D) benutzt, wird das Mausziel verworfen. Nach dem Loslassen der Taste fliegt das Flugzeug nicht mehr automatisch zum Mauszeiger, sondern erst wieder, wenn die Maus bewegt wird.
- Versionsnummer auf v1.3 erhöht; index.html aktualisiert.

Version v1.2 (04.11.2026)

- Bereitstellung einer stets aktuellen index.html (direkt für GitHub Pages / Webserver-Hosting geeignet).
- iPhone-/iOS-Kompatibilität (Fix gegen schwarzen Bildschirm unter Safari & iOS-Vorschau):
- Schutz gegen blockierten localStorage bei lokalen Dateien (file://), WhatsApp-/Mail-In-App-Vorschau und privatem Modus.
- Robuste Viewport- und Canvas-Größenberechnung (100dvh, position: fixed, Fallback auf window.innerWidth/innerHeight), falls Safari beim Start clientHeight = 0 meldet.
- Begrenzung von devicePixelRatio auf max. 2 zur Vermeidung des iOS-WebKit-Canvas-Speicherlimits.
- Versionsnummer auf v1.2 erhöht.

Version v1.1 (04.11.2026)

- Versionsnummer (v1.1) wird klein und dezent unten rechts im Spiel eingeblendet.

Version v1.0 (04.11.2026)

- Einführung der Dateiversionierung (MFC-Kucha Smartphone-Spiel v1.0.html).
- Eigene Absturz-Animation bei leerem Akku: Motor geht aus, Propeller bleibt stehen, abfallender Sturzflug-Sound, Flugzeug trudelt nach unten (wird kleiner, Schatten rückt heran) und schlägt am Boden auf.
- Akku-Anzeige oben rechts insgesamt deutlich verkleinert und Prozentzahl exakt mittig im Balken zentriert.
- Untertitel auf dem Startbildschirm von „MODELLFLUGCLUB“ auf „MFC-KUCHA“ geändert.
- Dynamische Vollbild-Anpassung für moderne Smartphones (z. B. Samsung Galaxy S23) ohne schwarze Streifen oben und unten.
- Maussteuerung für Desktop-PCs ergänzt: Flugzeug folgt der Mausbewegung ohne gedrückte Maustaste, Mausklick feuert.
- Vereinslogo des MFC-Kucha farblich angepasst auf dem Startbildschirm sowie regelmäßig als Rasen-Markierung neben der Landebahn eingebettet.
- Komplettes Grafik-Upgrade auf hochauflösende Top-Down-Optik (detailliertes Flugzeug mit Kurvenneigung, Helikopter mit Rotor-Unschärfe, LiPo-Akkus mit Leuchteffekt, Hangars, Bäume mit Schatten, Wolkenschatten).
- Gepanzerte blaue Helikopter (ca. 50 %) hinzugefügt, die nicht abgeschossen werden können – inklusive visueller Erklärung auf dem Startbildschirm und Warnhinweis beim ersten Auftauchen.
- Schussfunktion eingebaut: Kurzes Antippen auf dem Smartphone (bzw. Leertaste/Klick am PC) feuert auf Helikopter.
- Stummschalt-Button (Mute) mit Speicherung im Browser (localStorage) hinzugefügt; auf dem Startbildschirm ganz oben rechts platziert.
- Umstellung auf reine Wisch-Steuerung (Links/Rechts ziehen) für Smartphones; virtuelle Tasten am unteren Bildschirmrand entfernt.
- Grundspiel erstellt: Vertikaler Scroller mit Modellflugplatz, Hindernis-Helikoptern, einsammelbaren LiPo-Akkus, 8-Bit-Web-Audio-Sounds und lokalem Highscore.